



Equipo: SWEETCODE

hackIAthon Panama 2026 - Reto Inicial (Reto 4): Sistema de Alerta Temprana de Ingresos a Emergencias

Entregable: PDF con el detalle de las herramientas de IA utilizadas durante el desarrollo

PulseGuard es un sistema de alerta temprana: cuando un asegurado ingresa a la emergencia de un hospital, un agente valida instantaneamente la vigencia de la poliza y el historial de pre-existencias, y notifica simultaneamente al departamento de admisiones del hospital y al gestor de casos del seguro. Este documento detalla las herramientas de IA empleadas, su proposito, aplicacion y resultados.

1. IA en el producto (tiempo de ejecucion)

Herramienta	Proposito	Aplicacion	Resultados
OpenRouter API	Gateway de LLM para sintetizar el reporte medico-administrativo	src/services/ai_service.py: recibe el contexto ya resuelto (paciente, poliza, pre-existencias, nivel) y redacta un informe ejecutivo en espanol (max. 120 palabras)	Informe estructurado por ingreso: resumen, riesgo y accion recomendada
Modelo LLM (OPENROUTER_MODEL, por defecto qwen/qwen3.8-27b:free)	Generacion de texto	Igual que la fila anterior; modelo configurable por variable de entorno	Reportes coherentes y consistentes
Fallback determinista	Garantizar disponibilidad sin API key o sin red	_generate_fallback_report(): plantilla local con el mismo formato	El flujo nunca se rompe; siempre existe un informe

Principio de diseno: la IA no toma decisiones de cobertura.

La vigencia de la poliza y la deteccion de pre-existencias se resuelven de forma determinista (PostgreSQL + Python). La IA solo redacta el informe, evitando ambigüedades en la logica critica.

2. IA en el desarrollo (herramientas de apoyo)

Herramienta	Proposito	Aplicacion	Resultados
opencode (asistente de codificacion)	Arquitectura, implementacion y despliegue	Diseño de arquitectura, endpoints FastAPI, hub WebSocket, frontend, Docker/nginx y automatizacion del despliegue	Menor tiempo de desarrollo; código consistente y documentado
Modelo de lenguaje del asistente	Generacion y revision de código y documentacion	Redaccion de componentes, correccion de errores (encoding, permisos), diseño de prompts	Iteraciones rapidas sobre backend, frontend y despliegue

3. Prompt del reporte (resumen)

Eres un asistente medico-administrativo. NO decidas cobertura; el sistema ya determino: nivel=<LEVEL>, poliza=<STATUS>, pre-existencias relevantes=<LIST>.
Redacta un reporte ejecutivo de maximo 120 palabras con:
1) Resumen del ingreso 2) Riesgo detectado 3) Accion recomendada.

Tono profesional, español. No inventes datos que no estén en el contexto.

4. Conclusion

Las herramientas de IA se aplicaron en dos frentes: (a) en el producto, para redactar el informe clínico a partir de datos ya validados de forma determinista, con un mecanismo de respaldo que garantiza disponibilidad; y (b) en el desarrollo, como asistente para acelerar la arquitectura, la implementación y el despliegue. La lógica crítica (cobertura y pre-existencias) permanece determinista.

5. Equipo (autores)



Daniel Valdes

Desarrollo - Infraestructura - Seguridad
[linkedin.com/in/daniel--valdes](https://www.linkedin.com/in/daniel--valdes) | github.com/danielvaldess



Jose C. Miranda

Desarrollo de software - Datos
[linkedin.com/in/jos-mi-cast-300mm1500](https://www.linkedin.com/in/jos-mi-cast-300mm1500)
| github.com/josecmirandac15

6. Capturas de la solución

Registro del ingreso a emergencia

**PulseGuard**
Alerta temprana de ingresos a emergencias

Registro

Admisiones

Gestor de casos

 Activar alertas

 Sistema en línea

Buenas tardes

Panel de emergencias · Evaluación de cobertura en segundos

domingo, 20 de septiembre

Registrar ingreso a emergencia

Nuevo ingreso

Paciente

ID: PAT-001 · póliza POL-2024-001

Póliza

Motivo del ingreso

Síntomas
(separados por coma)

Hospital

HOSP-001

Fecha y hora

09/20/2026 04:30 PM

Signos vitales (opcional)

Evaluar y notificar

Resultado de la evaluación



Al registrar un ingreso verás aquí la validación de la póliza, las pre-existencias relevantes y las notificaciones enviadas.

INGRESOS TOTALES

INGRESOS DE HOY

SIN OBSERVACIONES

REQUIEREN REVISIÓN

ATENCIÓN INMEDIATA

Portal de admisiones del hospital



PulseGuard
Admisiones del hospital

[Registro](#)[Admisiones](#)[Gestor de casos](#)

 Activar alertas

 Sistema en línea

Notificaciones de cobertura

Ingresos a emergencia recibidos en tiempo real

domingo, 20 de septiembre

NOTIFICACIONES

10

SIN OBSERVACIONES

3

REQUIEREN REVISIÓN

3

ATENCIÓN INMEDIATA

4

Bandeja de admisiones

Actualizar

Requiere revisión

20-sept, 09:30 p. m.

Paciente

Juan García

Motivo

Dolor torácico opresivo irradiado a brazo izquierdo

Cobertura

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

• Revisar las pre-existencias antes del tratamiento

Requiere revisión

20-sept, 09:30 p. m.

Paciente

Pedro Martínez

Motivo

Dolor de pecho en paciente con antecedente cardiovascular

Cobertura

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

• Revisar las pre-existencias antes del tratamiento

Requiere revisión

20-sept, 09:30 p. m.

Paciente

Carlos Mendoza

Portal del gestor de casos del seguro



PulseGuard
Gestor de casos del seguro

[Registro](#)[Admisiones](#)[Gestor de casos](#)

 Activar alertas

 Sistema en línea

Casos recibidos

Ingresos a emergencia que requieren seguimiento del seguro

domingo, 20 de septiembre

CASOS RECIBIDOS

10

REQUIEREN REVISIÓN

3

ATENCIÓN INMEDIATA

4

Bandeja del gestor de casos

☐ Solo requieren revisión

Requiere revisión

20-sept, 09:30 p. m.

Paciente

Juan García

Motivo

Dolor torácico opresivo irradiado a brazo izquierdo

Evaluación

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

Análisis

Policy is active and valid | Relevant conditions: Hypertension

► Informe del caso

Requiere revisión

20-sept, 09:30 p. m.

Paciente

Pedro Martínez

Motivo

Dolor de pecho en paciente con antecedente cardiovascular

Evaluación

Cobertura vigente. El paciente presenta pre-existencias relevantes.

Análisis

Policy is active and valid | Relevant conditions: Coronary Artery Disease, Heart Failure

► Informe del caso

Requiere revisión

20-sept, 09:30 p. m.

Página 3